

멀티미디어개론 2주 1차시

차시명	멀티미디어 시스템의 소프트웨어
-----	------------------

Lesson 01

멀티미디어 시스템

1) 멀티미디어 시스템



➔ 멀티미디어 시스템의 개요



멀티미디어 정보는 더욱 다양하고 복잡해지고
대용량화 되고 있음(빅데이터)

멀티미디어 시스템

정보를 빠르고 효율적으로 처리하고 전달하는 작업을 처리하는
컴퓨터 또는 디지털 기기를 통칭함(스마트폰)

▶ 예전에는 컴퓨터를 멀티미디어 시스템이라고 정의했음

BUT 최근에는 스마트폰과 태블릿 PC 같은 스마트 미디어들도 포함시킴



1) 멀티미디어 시스템



개인용 컴퓨터(PC)가 사라진다?

- 많은 사람이 향후 멀티미디어 환경에서 데스크톱 컴퓨터는 사라지고 **노트북에 키보드와 모니터를 연결해서 사용할 것이라고 전망함 (좀 더 편한 인터페이스)**
- 데스크톱 컴퓨터는 **특정 목적**을 가진 사람들이 전문적으로 사용하거나 업무 용도로만 사용할 것이라는 예상을 하고 있음
- 2013년 세계 1위 PC 메이커인 중국 레노버의 PC 판매량이 스마트폰과 태블릿 PC 판매량에 추월 당함
- 휴렛 팩커드사(HP)가 PC 판매 부진으로 허덕이고 있는 상황을 보면 맞는 예상인 듯 보임
- 실제 PC 판매가 부진한 이유는 소비자들이 새로운 PC를 구매하거나 부품을 교체하는 대신 저렴한 태블릿이나 스마트폰을 구입하기 때문임
- 그러나 **현재 PC는 어느 기기보다 가정용으로 꾸준히 사용되고 있으며 진화**하고 있음



1) 멀티미디어 시스템



개인용 컴퓨터(PC)가 사라진다?

- PC는 노트북이나 태블릿보다 속도가 훨씬 빠르며, 크기가 작아져서 공간을 많이 차지하는 단점도 개선되었음
- 애플의 아이맥처럼 본체와 모니터가 통합된 PC 출시되었음
- 2013년 미국에서 발간된 포브스 인터넷판에 따르면 적어도 **향후 10년 안에 개인용 컴퓨터(PC)가 집 안에서 사라지는 일은 없을 것**이라고 함
- 빌 게이츠는 “데스크톱 컴퓨터가 한물갔다고 하지만, 다른 형태의 컴퓨팅 기기는 여전히 최상의 잠재력을 지닌 채 발전하고 있다. **PC의 시대는 이제부터 시작이다.**”라고 언급하기도 함



1) 멀티미디어 시스템



➔ 물리적 관점의 멀티미디어 시스템

하드웨어
(Hardware)

소프트웨어
(Software)

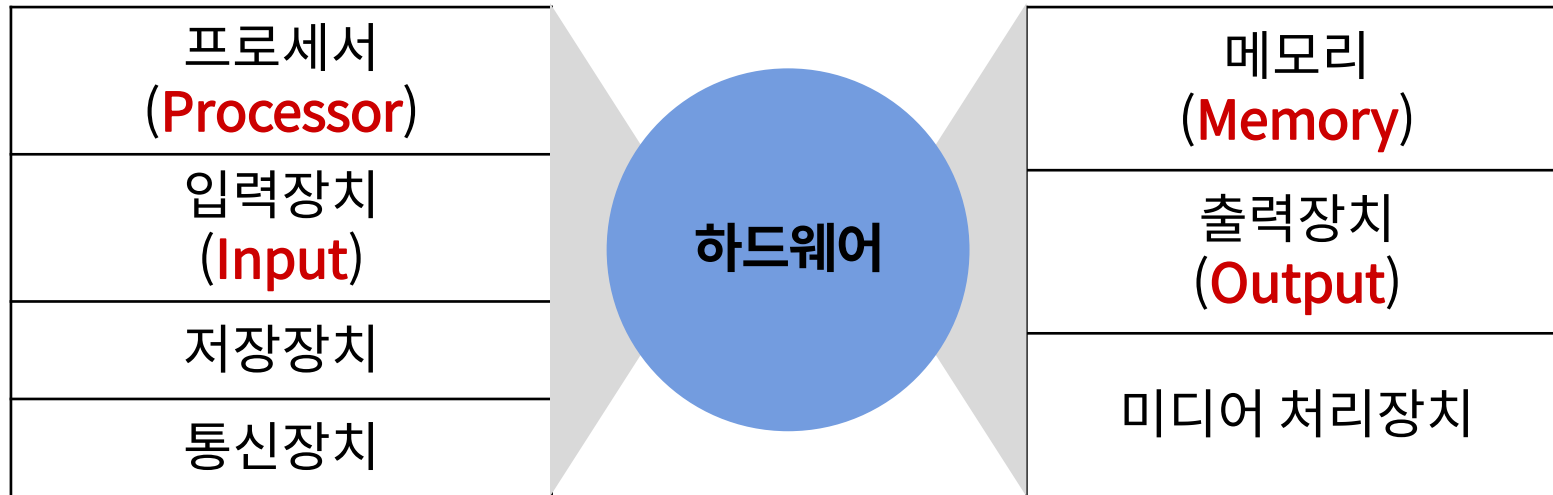
멀티미디어
콘텐츠
(Contents)



2) 멀티미디어 시스템의 구성 요소: 물리적 관점



➔ 하드웨어



2) 멀티미디어 시스템의 구성 요소: 물리적 관점



→ 소프트웨어

시스템 소프트웨어

응용 소프트웨어

운영체제

- 시스템 소프트웨어 중 가장 핵심이 되는 프로그램(자원관리)
- 사용자가 쉽게 사용할 수 있도록 인터페이스를 제공

데이터베이스 시스템

데이터를 검색하거나 갱신 · 삽입 · 삭제할 수 있음(DBMS)

I/O 장치 드라이버

다양한 종류의 하드웨어를 제어(디바이스 드라이버)

통신 프로토콜

컴퓨터끼리 통신할 수 있도록 정의한 양식 또는 규칙(NIC)



2) 멀티미디어 시스템의 구성 요소: 물리적 관점



→ 소프트웨어

시스템 소프트웨어

응용 소프트웨어

- 사용자가 원하는 목적에 따라 시스템에게 작업을 지시하기 위한 프로그램

미디어 편집
소프트웨어

저작도구

응용 프로그램
(Applications)

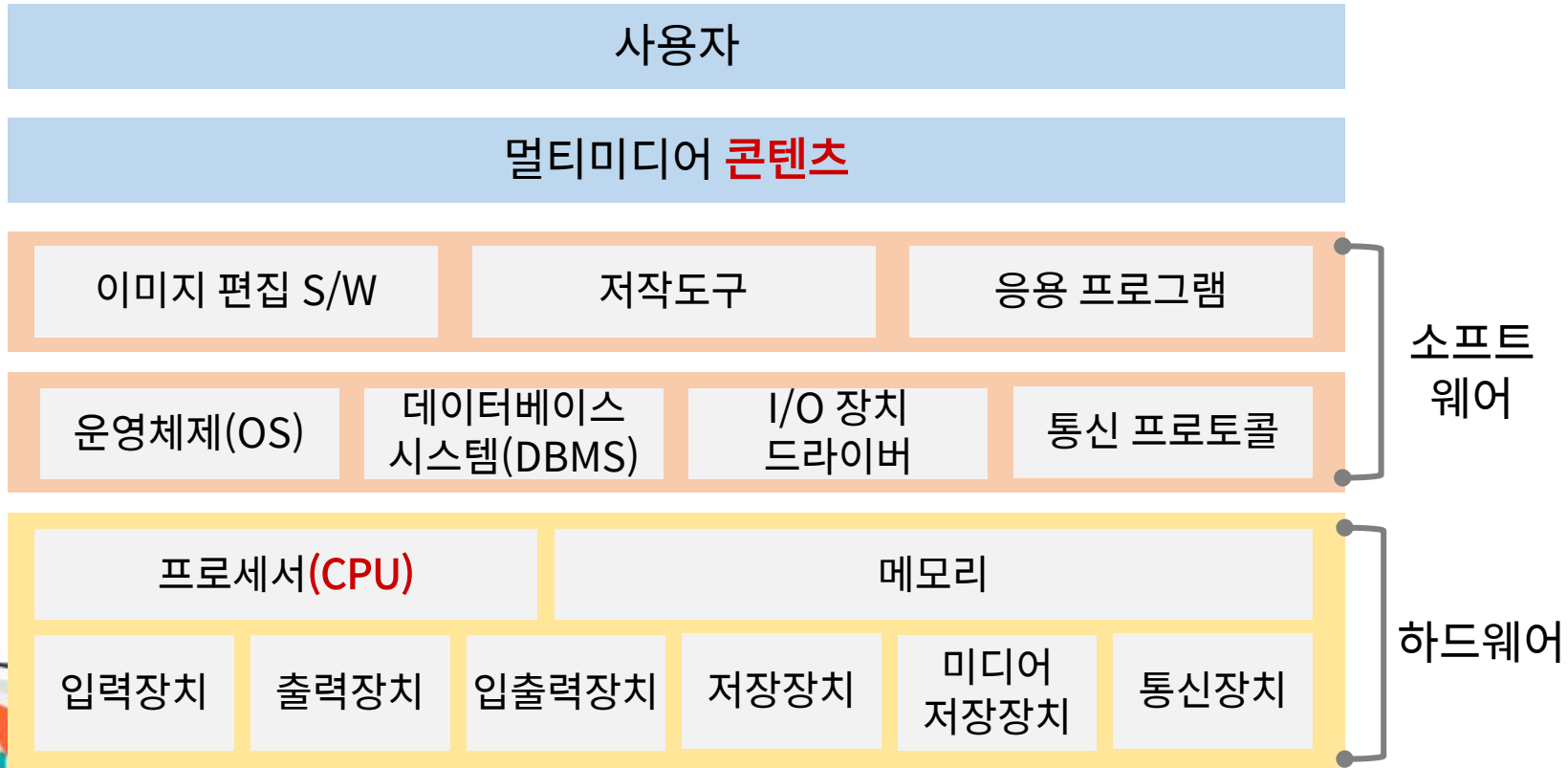


2) 멀티미디어 시스템의 구성 요소: 물리적 관점



➔ 멀티미디어 콘텐츠

- ▶ 소프트웨어를 사용하여 원하는 **콘텐츠**를 생성하거나 멀티미디어 시스템에 설치된 **콘텐츠**를 실행하는 영역



3) 멀티미디어 시스템의 구성 요소:작업 특성별 관점



▶ **작업 특성별 관점**의 멀티미디어 시스템

디바이스 영역

시스템 영역

어플리케이션 영역

▶ 디바이스 영역

- **이미지, 사운드, 비디오** 같은 정보를 처리하기 위한 영역임
- 각종 디바이스에서 들어오는 신호를 **디지털 데이터**로 처리함
 - ➡ 디지털 신호는 아날로그 신호로 **변조**함

▶ 시스템 영역

운영체제

데이터베이스

통신 시스템



3) 멀티미디어 시스템의 구성 요소: 작업 특성별 관점



▶ 어플리케이션 영역

- 멀티미디어 데이터를 다루기 위한 **각종 프로그램들이** 속해 있는 영역임

저작도구

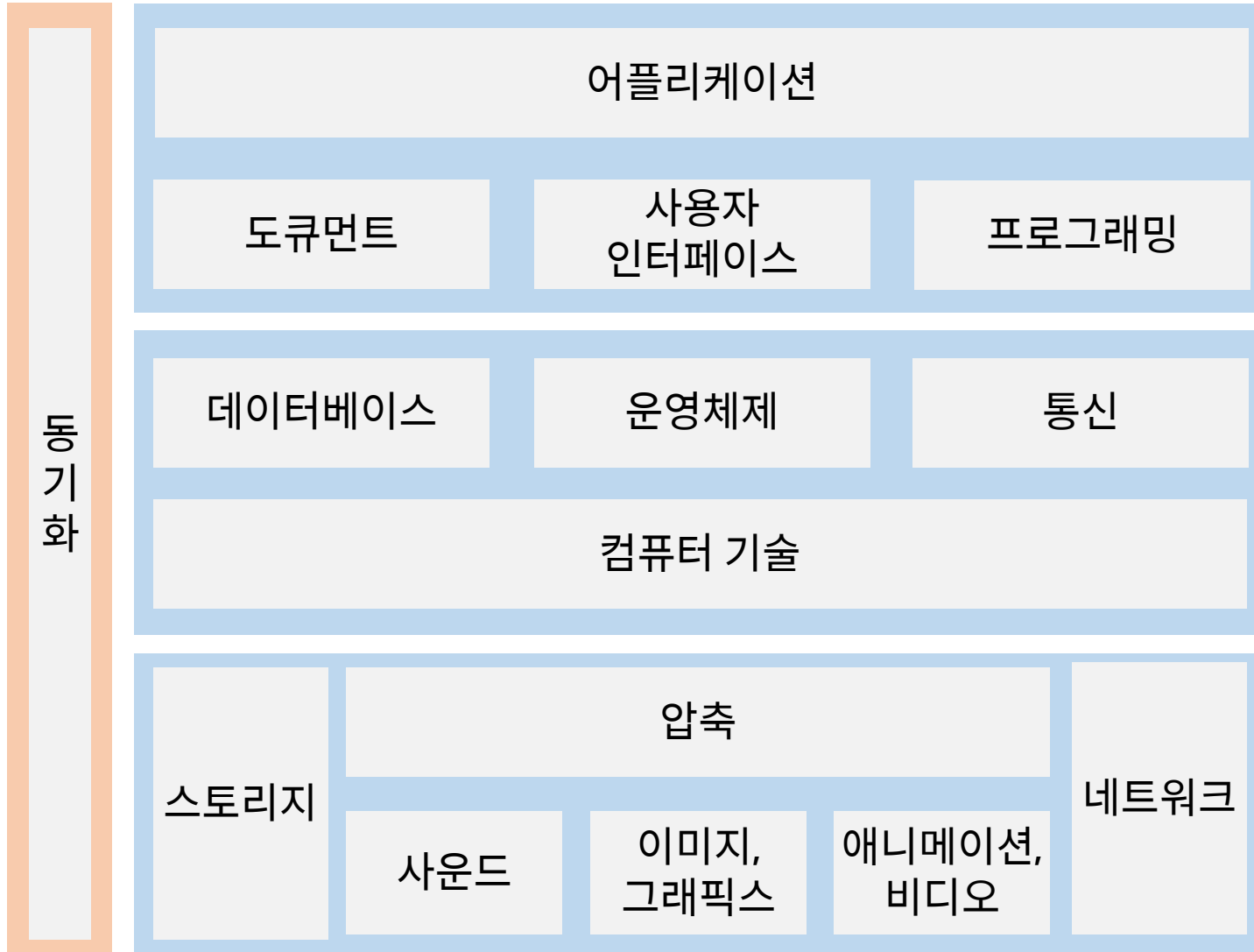
컴파일러

사용자 측면의 응용 프로그램

어플리케이션
영역에 속함



3) 멀티미디어 시스템의 구성 요소:작업 특성별 관점



어플리케이션 영역

- **멀티미디어 프로젝트**의 개발과 제시를 위하여 사용자에게 기능을 제공함
- 소프트웨어 도구 및 **멀티미디어 프로젝트 개발 방법론**이 포함됨

시스템 영역

- 시스템 영역인 운영체제, 통신 시스템 (네트워크) 및 데이터베이스 시스템의 기능을 사용하기 위한 모든 지원을 포함함

디바이스 영역

- 다양한 멀티미디어 요소(**이미지, 사운드 등**)와 물리적 장치를 처리하기 위한 기본 개념과 기술을 포함함

4) 멀티미디어 시스템의 하드웨어



→ 시스템 구성 요소



4) 멀티미디어 시스템의 하드웨어



➔ 프로세서

프로세서(Processors, CPU)

컴퓨터에서 가장 중요한 부분으로 컴퓨터에서 실행되는 모든 작업을 처리함

프로세서

제어장치
(신호)

연산장치
(산술과
논리)

버스
(전달)

레지스터와
캐시
메모리



4) 멀티미디어 시스템의 하드웨어



➔ 프로세서의 구성

1 제어장치(CU, Control Unit)

- 명령어의 해독과 처리에 관련된 순서를 제어함(제어 신호)

2 연산장치(ALU, Arithmetic and Logical Unit)

- 각종 산술 연산과 논리 연산을 담당함

3 버스(Bus)

- 데이터 전송을 담당함(주소, 데이터, 제어)

4 레지스터(Register)와 캐시 메모리(Cache Memory)

- 처리할 데이터를 임시로 기억함(명령어)



4) 멀티미디어 시스템의 하드웨어



➔ 프로세서의 발전 과정

1세대

- **클럭 속도**가 프로세서의 성능을 나타내는 절대적인 기준임

2세대

- 하나의 프로세서에 두 개 이상의 코어를 넣은 **다중 코어(Multi Core)** 프로세서
 - 2005년 인텔은 두 개의 코어를 가진 듀얼 코어 CPU(코드명: 린필드)를 장착한 '펜티엄 D(Pentium D)'를 출시함



4) 멀티미디어 시스템의 하드웨어



➔ 프로세서의 발전 과정

3세대

- 칩의 **집적도** 향상과 함께 코어의 개수를 증가시켜 한층 더 강력한 연산능력을 발휘함

4세대

- 수치적인 연산능력보다 **그래픽** 부분의 구동 능력을 향상시킴(**GPU**)
 - 하스웰을 토대로 고성능 태블릿 PC의 가능성을 열게 됨

5세대

- **모바일 용** 프로세서 중 저전력에 특화된 제품을 출시함
 - 인텔은 IDF2013에서 차세대 모바일 용 프로세서인 브로드웰 Y를 공개함



4) 멀티미디어 시스템의 하드웨어



➔ 캐시 메모리

- ▶ 프로세서에서 자주 사용하는 데이터를 임시 보관함(명령어)
- ▶ 프로세서의 캐시 메모리가 크면 클수록 성능이 향상됨(히트율, 비용문제)
- ▶ CPU 코어의 위치에 따라 1차(L1) 캐시 메모리, 2차(L2) 캐시 메모리, 3차(L3) 캐시 메모리 등으로 구분됨(On-Chip vs. Off-Chip)
- ▶ CPU와 가까운 곳에 위치한 캐시 메모리일수록 성능 향상 폭이 크지만 제조가 어렵고 생산 단가도 높음(비용문제)



4) 멀티미디어 시스템의 하드웨어



➔ 캐시 메모리의 발전 과정

● 예전

- CPU에 **1차** 캐시만 내장하고
컴퓨터 메인보드에 **2차, 3차** 캐시 메모리를 추가하는 방식임

● 1990년대 중반

- CPU 내부에 **1차, 2차** 캐시를 함께 내장함

● 2007년

- **3차** 캐시 메모리까지 CPU 내부에 탑재함



Lesson 02

멀티미디어 시스템의 소프트웨어

1) 멀티미디어 시스템의 소프트웨어



➔ 운영체제(Operating System)

운영체제

시스템 소프트웨어 중에서 가장 핵심이 되는 프로그램으로
슈퍼바이저(Supervisor)라고도 함(자원 관리, 인터페이스)

▶ 프로그램을 효율적으로 실행하기 위하여 다양한 역할을 함

- 하드웨어와의 연결
- 자원의 할당과 회수
- 사용자들 간의 하드웨어 공유
- 오류 검출, 입출력 보조
- 데이터의 공유

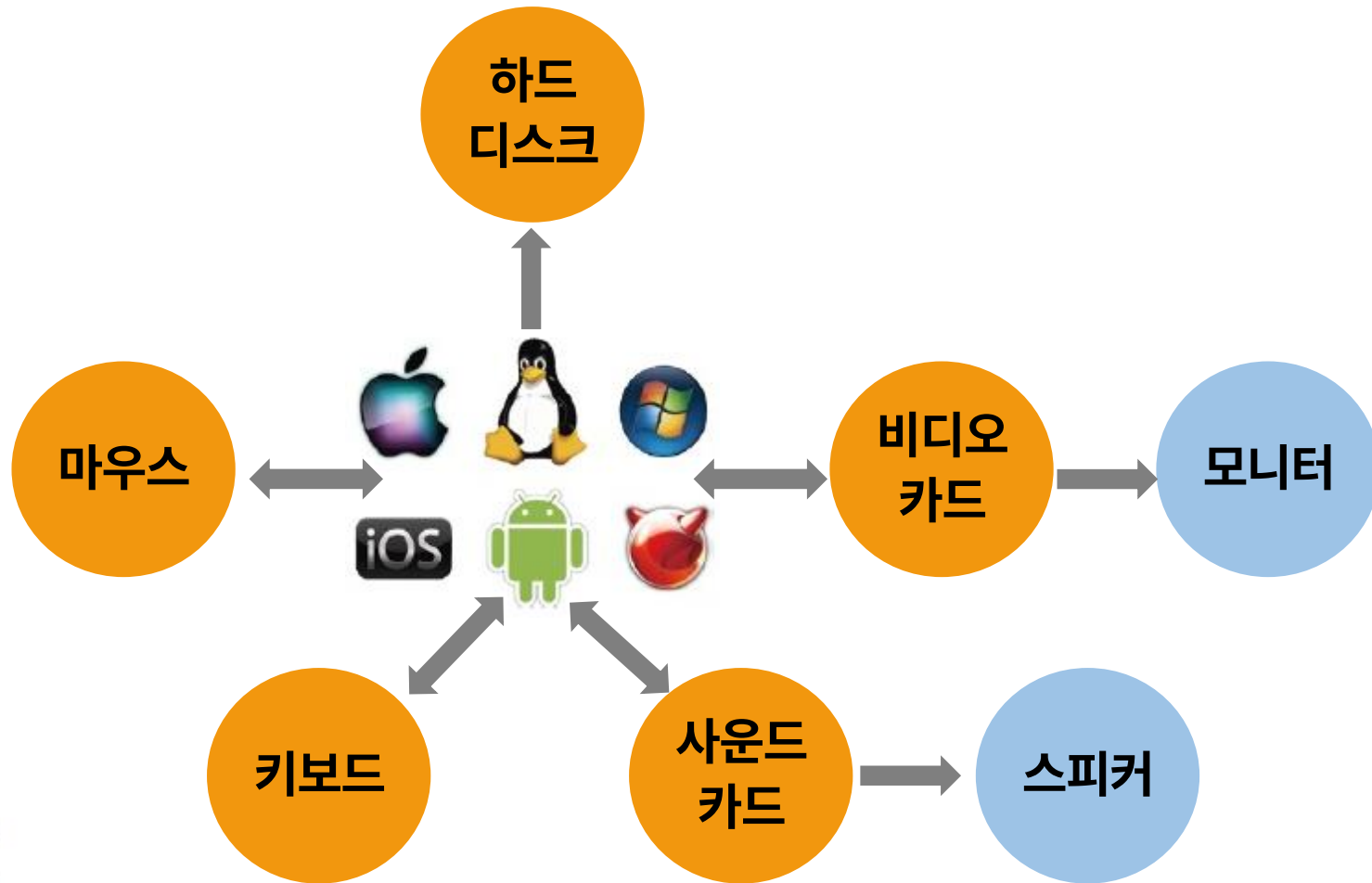
▶ 오디오, 비디오와 같은 연속적인 미디어 데이터의 처리를 위해
추가적인 서비스를 제공함



1) 멀티미디어 시스템의 소프트웨어



➔ 운영체제(Operating System)의 개념도



1) 멀티미디어 시스템의 소프트웨어



➔ 멀티미디어 시스템 운영체제의 특징

1 실시간 처리

- 데이터를 특정시간 안에 처리함(연성, 경성)

2 대용량 데이터 처리

- 압축 기법을 사용하여 데이터의 용량을 감소시킴(JPEG, MPEG)

3 데이터의 관계성에 따라 처리

- 시간적(Temporal), 공간적(Spatial) 연관성을 가지고 처리함

4 데이터 품질의 가변성에 따라 처리

- 데이터 용량을 통신회선의 전송 능력에 맞추어 조정함



2) 모바일 기기와 스마트폰을 위한 운영체제



➔ 모바일 운영체제

모바일 운영체제

모바일 기기에서 요구되는 각종 기능들을 효과적으로 실행하기 위해 개발된 OS(기존 운영체제보다 가벼움, 모바일 데이터베이스)

- ▶ 음성 서비스, 데이터 통신, 멀티미디어, 인터넷, M-커머스(Mobile Commerce)등과 같은 다양한 서비스를 지원함

이동통신 기술의 발전

모바일 프로세서의
성능 향상

메모리 용량 증가

“ 다양하게 개발 ”



2) 모바일 기기와 스마트폰을 위한 운영체제



➔ 대표적인 모바일 운영체제

1 심비안

- 모바일 용 32비트 멀티태스킹 운영체제(심비안에서 개발)
- iOS(iPhone OS)와 안드로이드에 밀려 스마트폰 시장에서 사라지고 있음

2 팜

- PDA로 유명한 팜(Palm)사에서 1996년에 개발한 PDA 및 스마트폰 운영체제



2) 모바일 기기와 스마트폰을 위한 운영체제



➔ 대표적인 모바일 운영체제

3 임베디드 리눅스

- 임베디드 컴퓨터 시스템에서 리눅스를 이용하는 것
- 소프트웨어 개발 및 공급 업체가 많아 **유지보수가 용이함**
- 별도의 로열티나 라이선스 비용이 없음(**확인 필수**)

장점

- 시스템 신뢰도가 높고
소스코드를 이해하기 쉬움
- 변경 및 재배포가 용이함

단점

- 많은 메모리를 차지함
- 메모리 접근이 복잡함
- 디바이스 드라이버
구조가 복잡함(**여러 개발자**)



2) 모바일 기기와 스마트폰을 위한 운영체제



➔ 대표적인 모바일 운영체제

4 윈도우폰7

- 마이크로소프트사에서 개발한 스마트폰을 위한 모바일 운영체제
- 윈도우와 호환성이 탁월함
- 아이폰의 **아이튠즈(개인화)** 같은 별도의 연결 프로그램이 필요하지 않음
- 실행 가능한 앱이 적은 것이 단점임(**일반화 문제**)



2) 모바일 기기와 스마트폰을 위한 운영체제



➔ 대표적인 모바일 운영체제

5 안드로이드

- 구글이 만든 모바일 전용 운영체제로 구글 안드로이드라고도 함
- 스마트폰에서 프로그램을 실행할 수 있음
- 안드로이드 마켓(**Play 스토어**)에서 콘텐츠를 내려 받을 수도 있음
- 운영체제를 공개해 다양한 모델의 안드로이드 스마트폰을 출시하고 있음(**보안 문제**)



2) 모바일 기기와 스마트폰을 위한 운영체제



➔ 대표적인 모바일 운영체제

6 iOS

- 애플의 아이폰, 아이팟 터치, 아이패드 등에 사용하는 모바일 운영체제
➔ 아이폰 4가 발표되면서 iOS로 명칭을 변경함
- 스마트폰 바람을 일으킨 주역임(아이팟+전화)
- 직관적이고 유연한 인터페이스 환경과 20만 개 이상의 안정적인 앱을 보유하고 있음(애플이 관리)



Lesson 03

멀티미디어 환경을 변화시킨 스마트기기

1) 멀티미디어 환경을 변화시킨 스마트 기기



➔ 스마트 시대 IT 기술의 특징

- 1 기존 IT 기술의 지속적인 발전
- 2 스마트 기기의 대중화(**스마트폰**)
- 3 수동적 소비자에서 능동적 소비자로 변화(**양방향**)
- 4 사용자 중심의 IT 서비스 구축
- 5 산업 분야 패러다임의 변화(**4차 산업**)



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



웨어러블 기기

시계, 안경, 의류 등과 같이 사람들이 착용하는 생활필수품에 IT 기술을 융합한 제품(임플란트 기기)

예 삼성의 갤럭시 기어, 애플 애플워치, 구글 글래스 등

▶ 포화 상태인 스마트폰 시장의 새로운 성장 동력으로 **휴대성과 기능성**을 강조함

▶ 스마트폰의 **보조적인 디바이스**가 될 가능성이 크다는 전망이 높음(아직)



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



	삼성전자	구글	애플	퀄컴	소니
기종	스마트 시계	스마트 안경 · 시계	스마트 시계	스마트 시계	스마트 시계
제품명	갤럭시 기어	구글 글래스	애플워치	토크	스마트워치 2
특징	고사양의 부품과 기능 적용	기기 다양화	플렉서블 디자인	안드로이드와 iOS의 복수 OS 대응	디스플레이로 구현 가능한 텍스트 대거 실현



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



→ 스마트 시계

핵심 기능은 전화, 문자, 각종 알람, 건강관리임

스마트 시계 제품의 비교

	삼성, 갤럭시 기어	소니, 스마트워치 2	퀄컴, 토크
CPU	듀얼코어 1.5GHz 엑시노스 프로세서	미공개	200MHz 코어텍스 M3 프로세서
디스플레이 크기	2.5인치	1.6인치	1.55인치
디스플레이 화소	320×320	226×176	288×192
디스플레이 타입	AMOLED(아몰레드) 디스플레이 OLED	트랜스플렉티브 LCD	저전력, 미라솔 디스플레이
배터리 수명	25시간	3~4일	3~5일
무게	73.8g	122g	90g
카메라	190만 화소	없음	미공개



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



→ 스마트 시계

핵심 기능은 전화, 문자, 각종 알람, 건강관리임

스마트 시계 제품의 비교

	삼성, 갤럭시 기어	소니, 스마트워치 2	퀄컴, 토크
가격	299달러	262달러	300달러
메모리	512MB 램	미공개	미공개
저장공간	4GB	미공개	미공개
활용성	이메일	G메일, 페이스북, 트위터 메시지 확인	미공개
디바이스 호환성	안드로이드 4.3 이상에서 구동	안드로이드 4.0 이상 모두 호환 가능	안드로이드 4.0.3 이상, 향후 iOS 호환 가능



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



➔ 웨어러블 컴퓨터의 문제점

1 플렉서블 디스플레이 기술 문제

- 착용성을 강조하기 위해서 **휘어지는 화면(Flexible Display)**의 진화가 필요함

2 전력 문제

- 배터리 용량의 한계를 해결해야 함
- 기기의 **발열 문제**도 고려해야 함

3 입력 방법

- 음성 및 동작 인식이 아직 미흡함
- 낮은 해상도로 인해 정보의 **가독성**이 떨어지는 단점이 있음



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



➔ 웨어러블 컴퓨터의 문제점

4 디자인 문제

- 기존에 사용하던 안경, 시계, 옷, 신발 등과 디자인이 **조화**로워야 함

5 사생활 침해

- 상대방이 모르게 사진을 찍거나 녹화를 할 경우 사생활 침해의 우려가 있음
- 착용하는 기기들이 네트워크에 연결되어 있기 때문에 해커들에게 쉽게 노출될 수 있음(**저사양-보안문제**)



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



➔ 웨어러블 컴퓨터의 문제점



웨어러블 기기 개발에 전력을 다하는 이유는?

스마트폰 보급으로 확산된 휴대성이
착용성으로 변화하고 있기 때문임(**임플란트**)



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



➔ 웨어러블 컴퓨터의 전망

착용 컴퓨터

웨어러블 컴퓨터
(Wearable Computer)

or

웨어러블 디바이스
(Wearable Device)

- ▶ 안경, 시계, 의복 등과 같이 **착용할 수 있는 형태로 된 컴퓨터**를 뜻함
- ▶ 궁극적으로는 사용자가 거부감 없이 신체의 일부처럼 항상 착용하고 사용할 수 있으며 인간의 능력을 보완하거나 배가시키는 것이 목표임
- ▶ 언제 어디서나(**항시성**), 쉽게 사용할 수 있고(**편의성**), 착용하여 사용하기에 편하며(**착용감**), 안전하고 보기 좋은(**안정성/사회성**) 특성이 요구됨



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



➔ 웨어러블 컴퓨터의 전망

“ 단순히 액세서리처럼
전자기기를 몸에 착용하는 것이 아니라,
사용자 신체의 가장 가까운 위치에서
사용자와 소통할 수 있는 전자기기 ”



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



➔ 웨어러블 컴퓨터의 전망



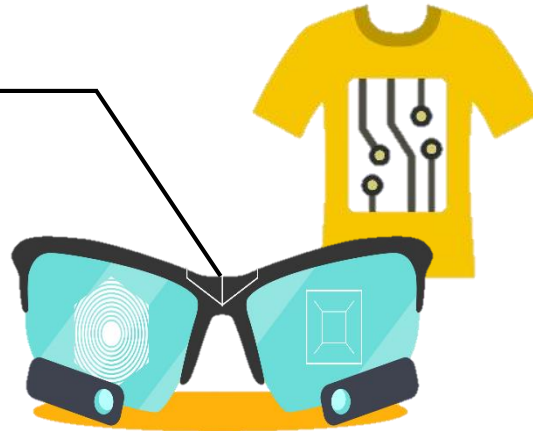
웨어러블 디바이스의 장점

주변 환경에 대한 상세 정보나 개인의 신체 변화를
실시간으로 끊이지 않고 지속적으로 수집할 수 있다는 것

스마트 안경, 스마트 속옷

예

- 스마트 안경의 경우 눈에 보이는 주변의 모든 정보의 기록이 가능함
- 스마트 속옷은 체온, 심장박동과 같은 생체신호를 꾸준히 수집할 수 있음



2) 웨어러블 기기(Wearable Device)



➔ 웨어러블 컴퓨터의 전망

착용 컴퓨터는 **차세대 스마트 기기**로 웨어러블 디바이스는 다양한 영역의 다양한 사업자들에게 **새로운 사업 분야로 선택**받고 있음



- ▶ 액세서리형에서 시작하여 직물/의류 일체형, 신체부착형, 그리고 궁극적인 목표인 생체이식형으로, 신체에 근접하는 방향으로 발전해 나갈 전망이다
- ▶ 장시간 사용할 수 있도록 저전력 기술, 착용감을 향상시킬 수 있도록 초소형, 유연/신축 전자 기술 등의 개발이 더욱 절실히 요구됨
- ▶ 착용 컴퓨터가 양산하는 다양한 문제들에 대한 대비책도 마련되어야 함



3) 스마트 가전 기기



1 LG 유플러스의 집전화인 홈보이(HomeBoy)

- 집 전화가 스마트 기능을 장착한 **인터넷 전화**로 변화함

2 스마트 프린터

- **NFC(근거리 통신기술)**를 적용하여 프린터에 스마트폰을 꽂으면 스마트폰에 있는 콘텐츠를 출력함

3 구글의 크롬캐스트(Chromecast)

- 스마트폰이나 노트북의 인터넷 동영상을 TV 화면으로 전송하는 **스트리밍 기기(스트리밍 게임)**



4) 미디어 처리장치



➔ 사운드 카드

사운드 카드

외부 스피커를 통해 다양하고 깨끗한 음향을 출력하는 장치(블루투스)



PC용 사운드 카드

1987년 애드립(AdLib) 사운드 카드가 발표되면서

본격적으로 보급되기 시작함

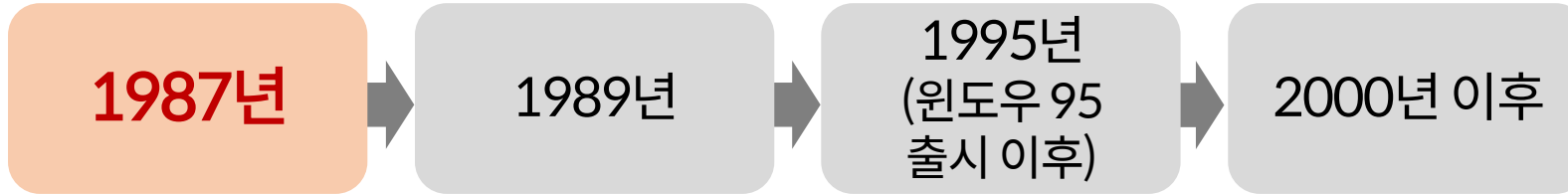


4) 미디어 처리장치



➔ 사운드 카드

PC용 사운드 카드의 발전



애드립(AdLib)

- 미리 저장된 여러 형태의 음향을 조합해 음악을 출력하는 방식으로 게임과 결합하여 널리 보급됨
- 단점
 - FM 음원을 사용하기 때문에 악기 소리를 재생할 수 있지만 녹음된 사람의 음성 및 각종 효과음을 재생하지 못함

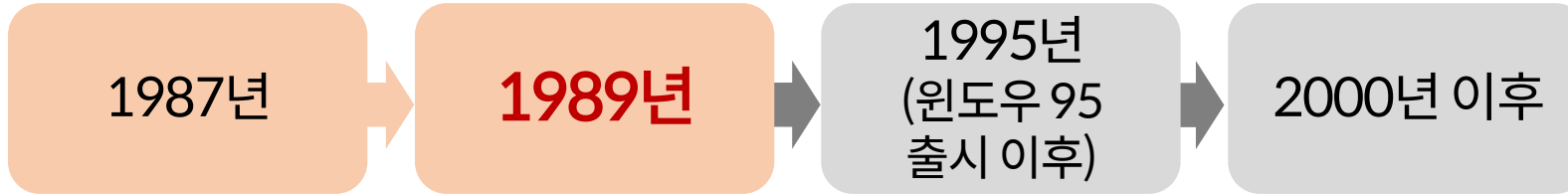


4) 미디어 처리장치



➔ 사운드 카드

PC용 사운드 카드의 발전



사운드 블라스터(Sound Blaster)

- 애드립의 단점을 보완하여 **FM 음원, PCM(Pulse Code Modulation) 음원** 등을 사용할 수 있게 개발됨
- **PCM 음원**은 데이터의 용량이 크고 CPU의 처리 속도도 빨라야 하는 것이 단점이지만 **거의 모든 종류의 음성**을 재생할 수 있어 활용도가 높음
- 게임에 대한 배려도 커 게이머들에게 인기를 끌면서 1990년대에는 표준 규격으로 자리 잡음

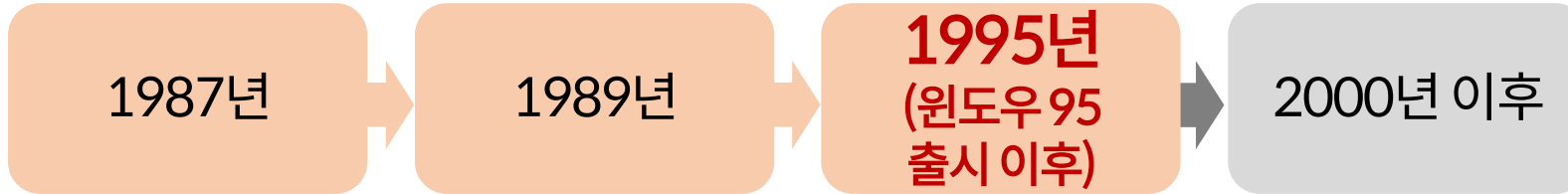


4) 미디어 처리장치



➔ 사운드 카드

PC용 사운드 카드의 발전



크리에이티브사에서 출시한 사운드 카드

- 단순 음향 재생 기능뿐만 각종 음장(효과음) 효과 등의 고급 기능을 갖춘 사운드 카드가 출시됨
 - 5.1채널 입체음향
 - 디지털 입출력(MIDI)
 - 여러 스피커에 음의 분배 조정
 - 음의 지연(거리감 생성, 공간감)

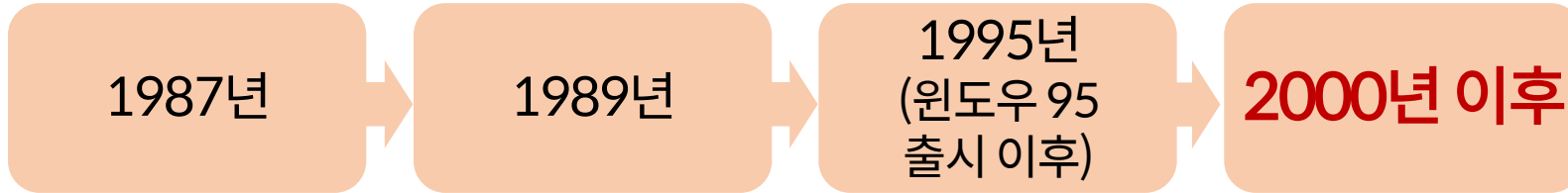


4) 미디어 처리장치



→ 사운드 카드

| PC용 사운드 카드의 발전



사운드 카드를 내장한 메인보드

- 초기 내장 사운드 카드는 음질이 떨어지고 CPU 자원을 많이 차지하였음

BUT 시간이 지나면서 성능이 향상되어 **고음질의 내장형 메인보드**가 나타남



4) 미디어 처리장치



➔ 그래픽 카드

그래픽 카드

데이터를 모니터에 전달해주는 장치(HDMI, GPU)

최초의 그래픽 카드

1981년에 출시된 CGA(Color Graphics Adapter)

➔ CGA는 해상도 320×200 으로
그림을 네 가지 색상으로 표현함



4) 미디어 처리장치



→ 그래픽 카드

■ 그래픽 카드가 모니터에 데이터를 전달하는 과정

CPU가 그래픽 카드의 **비디오 메모리**에 데이터를 저장함

GPU가 저장된 정보를 아날로그 영상 신호로 바꾸어서 모니터에 전달함

GPU와 **비디오 메모리**는 **컴퓨터의 그래픽 성능**을 좌우함



4) 미디어 처리장치



➔ 장치 드라이버(Device Driver)

장치 드라이버

다양한 종류의 하드웨어를 응용 프로그램이 원활히 제어할 수 있도록
구동방식 및 특성, 기능 등에 대한 정보를 가지고 있는 특별한 프로그램
(디바이스 드라이버)



4) 미디어 처리장치

➔ 장치 드라이버(Device Driver)의 역할

